

Corso di Analisi Matematica 2

a.a. 2014-15

D. Guido, G. Morsella

Tutorato del 25/3/15

1. Calcolare gli integrali seguenti:

- | | |
|---|---|
| (a) $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}};$ | (b) $\int x \arctan(x^2) dx;$ |
| (c) $\int \frac{dx}{\sqrt{2-3x^2}};$ | (d) $\int \sin^3 x \cos^2 x dx;$ |
| (e) $\int \sin^4 x \cos^2 x dx;$ | (f) $\int e^{-x} \sin 2x dx;$ |
| (g) $\int x^3 e^x dx;$ | (h) $\int x^2 e^{-2x} \cos x dx;$ |
| (i) $\int \frac{x^3 + 4x^2 + 2x + 1}{(x+1)^2(x^2+x+1)} dx;$ | (j) $\int \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} \frac{dx}{x};$ |
| (k) $\int \tan x \sqrt{1-\cos x} dx;$ | (l) $\int \log(1+\sqrt{x}) dx;$ |
| (m) $\int \frac{1-x^2}{\sqrt{1+x^2}} dx;$ | (n) $\int \frac{2+\sqrt[3]{x+1}}{1+\sqrt{x+1}} dx.$ |

Soluzione. (a) Usando la sostituzione $x = 1/t$, da cui $dx = -dt/t^2$, si ha

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = - \int \frac{1}{\frac{1}{t}\sqrt{\frac{1}{t^2}-1}} \frac{dt}{t^2} = \mp \int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \mp \arcsin \frac{1}{x} + c.$$

dove il segno superiore va considerato per $x > 0$ (cioè per $t > 0$) e quello inferiore per $x < 0$.

Alternativamente si può usare la sostituzione $u = \sqrt{x^2-1}$, che differenziata dà $du = \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} dx = \frac{x}{u} dx$, e dunque

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \int \frac{du}{x^2} = \int \frac{du}{1+u^2} = \arctan u + c = \arctan \sqrt{x^2-1} + c.$$

Osserviamo che le due soluzioni trovate non sono in contraddizione, grazie alla presenza della costante d'integrazione c . Si ha infatti, sempre scegliendo i segni come sopra,

$$\arctan \sqrt{x^2-1} = \mp \arcsin \frac{1}{x} + \frac{\pi}{2},$$

come si può vedere prendendo la tangente di entrambe i membri e usando un po' di relazioni trigonometriche (oltre che facendo la derivata di ambo i membri, che ovviamente dà lo stesso risultato per quanto appena visto).

(b) Con il cambiamento di variabile $t = x^2$, da cui $dt = 2x dx$, e poi integrando per parti, si ha

$$\begin{aligned}\int x \arctan(x^2) dx &= \frac{1}{2} \int \arctan t dt = \frac{1}{2} \left[t \arctan t - \int \frac{t}{1+t^2} dt \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[t \arctan t - \frac{1}{2} \log(1+t^2) \right] + c \\ &= \frac{1}{2} x^2 \arctan(x^2) - \frac{1}{4} \log(1+x^4) + c.\end{aligned}$$

(c) Si ha

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{2-3x^2}} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dx}{\sqrt{1 - \left(\sqrt{\frac{3}{2}}x\right)^2}} = \left[t = \sqrt{\frac{3}{2}}x \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \arcsin\left(\sqrt{\frac{3}{2}}x\right) + c.\end{aligned}$$

(d) Ricordando che $\sin x dx = -d(\cos x)$, si può procedere così:

$$\begin{aligned}\int \sin^3 x \cos^2 x dx &= \int \sin x (1 - \cos^2 x) \cos^2 x dx = [t = \cos x] \\ &= - \int (1-t^2)t^2 dt = \int (t^4 - t^2) dt = \frac{\cos^5 x}{5} - \frac{\cos^3 x}{3} + c.\end{aligned}$$

È chiaro che un procedimento analogo permette di calcolare ogni integrale della forma $\int \sin^n x \cos^m x dx$ in cui almeno uno fra $n, m \in \mathbb{N}$ è dispari.

(e) Usando le formule di bisezione

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2},$$

per abbassare le potenze delle funzioni trigonometriche nell'integrando, si ottiene

$$\begin{aligned}\int \sin^4 x \cos^2 x dx &= \frac{1}{8} \int (1 - \cos 2x)^2 (1 + \cos 2x) dx \\ &= \frac{1}{8} \int (1 - \cos 2x - \cos^2 2x + \cos^3 2x) dx \\ &= \frac{1}{8} \left[x - \frac{\sin 2x}{2} - \int \cos^2 2x dx + \int \cos^3 2x dx \right].\end{aligned}$$

Impiegando ancora la formula di bisezione del coseno si ha poi

$$\int \cos^2 2x dx = \frac{1}{2} \int (1 + \cos 4x) dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 4x}{8} + c,$$

mentre utilizzando il procedimento dell'esercizio precedente (con la sostituzione $t = \sin 2x$)

$$\int \cos^3 2x dx = \int \cos 2x (1 - \sin^2 2x) dx = \frac{1}{2} \int (1 - t^2) dt = \frac{\sin 2x}{2} - \frac{\sin^3 2x}{6} + c.$$

Il risultato finale è quindi

$$\int \sin^4 x \cos^2 x dx = \frac{1}{16} \left[x - \frac{\sin 4x}{4} - \frac{\sin^3 2x}{3} \right] + c.$$

In generale, è chiaro che un integrale della forma $\int \sin^{2n} x \cos^{2m} x dx$, $n, m \in \mathbb{N}$, si può ridurre, tramite le formule di bisezione, a una combinazione lineare di integrali del tipo $\int \cos^k 2x dx$, con

$k = 0, \dots, n + m$. Gli integrali corrispondenti a k dispari si calcolano allora usando il metodo del punto (d), mentre per quelli in cui k è pari si itera il procedimento appena usato.

(f) Integrando due volte per parti si ha

$$\int e^{-x} \sin 2x \, dx = -e^{-x} \sin 2x + 2 \int e^{-x} \cos 2x \, dx = -e^{-x} \sin 2x - 2e^{-x} \cos 2x - 4 \int e^{-x} \sin 2x \, dx,$$

da cui, portando l'ultimo termine al primo membro,

$$\int e^{-x} \sin 2x \, dx = -\frac{1}{5} e^{-x} [\sin 2x + 2 \cos 2x] + c.$$

(g) Integrando ripetutamente per parti, per abbassare la potenza di x , si ottiene

$$\begin{aligned} \int x^3 e^x \, dx &= x^3 e^x - 3 \int x^2 e^x \, dx = e^x (x^3 - 3x^2) + 6 \int x e^x \, dx \\ &= e^x (x^3 - 3x^2 + 6x) - 6 \int e^x \, dx = e^x (x^3 - 3x^2 + 6x - 6) + c. \end{aligned}$$

(h) Anche in questo caso conviene integrare per parti per diminuire l'esponente della x nell'integrando. A tal scopo è necessario prima calcolare la primitiva di $e^{-2x} \cos x$. Ragionando come nell'esercizio (f) si trova

$$\int e^{-2x} \cos x \, dx = -\frac{2}{5} e^{-2x} \left[\cos x - \frac{1}{2} \sin x \right],$$

e quindi

$$\int x^2 e^{-2x} \cos x \, dx = -\frac{2}{5} \left\{ x^2 e^{-2x} \left[\cos x - \frac{1}{2} \sin x \right] - 2 \int x e^{-2x} \left[\cos x - \frac{1}{2} \sin x \right] dx \right\}.$$

È necessario eseguire un'altra integrazione per parti. Tenendo conto che

$$\int e^{-2x} \sin x \, dx = -\frac{2}{5} e^{-2x} \left[\sin x + \frac{1}{2} \cos x \right],$$

si ottiene

$$\begin{aligned} \int x e^{-2x} \left[\cos x - \frac{1}{2} \sin x \right] dx &= \frac{1}{10} x e^{-2x} [4 \sin x - 3 \cos x] - \frac{1}{10} \int e^{-2x} [4 \sin x - 3 \cos x] dx \\ &= \frac{1}{10} e^{-2x} \left[x(4 \sin x - 3 \cos x) + \frac{1}{5} (19 \sin x + 2 \cos x) \right]. \end{aligned}$$

In definitiva

$$\int x^2 e^{-2x} \cos x \, dx = \frac{e^{-2x}}{5} \left[x^2 (\sin x - 2 \cos x) + \frac{x}{5} (4 \sin x - 3 \cos x) + \frac{1}{25} (19 \sin x + 2 \cos x) \right].$$

(i) L'integrando è una funzione razionale propria, il cui denominatore, di grado 4, ha la radice reale $x = -1$ di molteplicità 2, e due radici complesse coniugate, provenienti dal fattore $x^2 + x + 1$, di molteplicità 1. Dunque si ha la scomposizione in frazioni semplici

$$\frac{x^3 + 4x^2 + 2x + 1}{(x+1)^2(x^2+x+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+x+1}, \quad (1)$$

per opportune costanti $A, B, C, D \in \mathbb{R}$. Per determinarle, si può procedere al modo seguente. Moltiplicando ambo i membri della (1) per $(x+1)^2$ si trova

$$\frac{x^3 + 4x^2 + 2x + 1}{(x^2 + x + 1)} = B + \left[\frac{A}{x+1} + \frac{Cx+D}{x^2+x+1} \right] (x+1)^2$$

e ponendo poi $x = -1$ si trova subito $B = 2$. Sostituendo poi questo risultato nella (1) e moltiplicando per x si ha

$$\frac{x^4 + 4x^3 + 2x^2 + x}{(x+1)^2(x^2+x+1)} = \frac{Ax}{x+1} + \frac{2x}{(x+1)^2} + \frac{Cx^2 + Dx}{x^2+x+1}$$

e quindi facendo il limite per $x \rightarrow +\infty$ si ottiene la relazione $A + C = 1$, che, insieme alle relazioni che si ottengono sostituendo $x = 0$ e $x = 1$ nella (1), mostra che A, C, D devono soddisfare il sistema lineare di tre equazioni

$$\begin{cases} A + C = 1 \\ A + D = -1 \\ 3A + 2C + 2D = 1 \end{cases}$$

che risolto fornisce $A = -1$, $C = 2$, $D = 0$. In definitiva

$$\frac{x^3 + 4x^2 + 2x + 1}{(x+1)^2(x^2+x+1)} = -\frac{1}{x+1} + \frac{2}{(x+1)^2} + \frac{2x}{x^2+x+1}.$$

Gli integrali dei primi due termini sono immediati:

$$\int \left(-\frac{1}{x+1} + \frac{2}{(x+1)^2} \right) dx = -\log|x+1| - \frac{2}{x+1} + c.$$

Per quanto riguarda il terzo termine, operando in modo da far comparire al numeratore la derivata del denominatore si ha

$$\begin{aligned} \int \frac{2x}{x^2+x+1} dx &= \int \frac{2x+1}{x^2+x+1} dx - \int \frac{1}{x^2+x+1} dx \\ &= \log(x^2+x+1) - \int \frac{1}{x^2+x+1} dx, \end{aligned}$$

e poi completando il quadrato al denominatore $x^2+x+1 = (x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}$, da cui

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^2+x+1} dx &= \frac{4}{3} \int \frac{dx}{\left(\frac{2}{\sqrt{3}}(x+\frac{1}{2})\right)^2 + 1} = \left[t = \frac{2}{\sqrt{3}} \left(x + \frac{1}{2} \right) \right] \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \int \frac{dt}{t^2 + 1} = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left[\frac{2}{\sqrt{3}} \left(x + \frac{1}{2} \right) \right] + c. \end{aligned}$$

Il risultato finale è pertanto

$$\int \frac{x^3 + 4x^2 + 2x + 1}{(x+1)^2(x^2+x+1)} dx = -\frac{2}{x+1} + \log \left(\frac{x^2+x+1}{|x+1|} \right) - \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left[\frac{2}{\sqrt{3}} \left(x + \frac{1}{2} \right) \right] + c.$$

(j) Effettuiamo la sostituzione

$$t = \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} \Leftrightarrow x = \frac{t^2+1}{t^2-1} \Rightarrow dx = -\frac{4t}{(t^2-1)^2} dt.$$

Si ottiene allora

$$\int \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} \frac{dx}{x} = -\int t \frac{t^2-1}{1+t^2} \frac{4t}{(t^2-1)^2} dt = 4 \int \frac{t^2}{(t^2-1)(1+t^2)} dt.$$

Dalla formula di decomposizione in fratti semplici, si ha allora

$$\frac{t^2}{(t^2-1)(1+t^2)} = \frac{A}{t-1} + \frac{B}{t+1} + \frac{Ct+D}{1+t^2}, \quad (2)$$

per opportune costanti $A, B, C, D \in \mathbb{R}$. Per determinarle, si può procedere analogamente all'esercizio precedente. Moltiplicando ambo i membri della (2) per $t - 1$ e ponendo $t = 1$ si trova subito $A = 1/4$. Analogamente, moltiplicando la (2) per $t + 1$ e ponendo $t = -1$ si trova $B = -1/4$. Sostituendo poi questi risultati nella (2), moltiplicando per t e facendo il limite $t \rightarrow +\infty$ si ottiene $C = 0$. Infine, sostituendo anche questo nella (2) e ponendo $t = 0$, si trova $D = 1/2$. In definitiva

$$\frac{t^2}{(t^2 - 1)(1 + t^2)} = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{t - 1} - \frac{1}{t + 1} \right] + \frac{1}{2(1 + t^2)},$$

e pertanto

$$\int \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} \frac{dx}{x} = \log \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + 2 \arctan t + c = \log \left| \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}} \right| + 2 \arctan \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} + c.$$

(k) Con la sostituzione $t = \cos x$ si ha

$$\int \tan x \sqrt{1 - \cos x} dx = - \int \sqrt{1-t} \frac{dt}{t},$$

che, analogamente all'esercizio (j), si razionalizza con la sostituzione $u = \sqrt{1-t}$ (da cui $t = 1 - u^2$, $dt = -2u du$), tramite la quale

$$\begin{aligned} - \int \sqrt{1-t} \frac{dt}{t} &= \int \frac{2u^2}{1-u^2} du = \int \frac{2(u^2 - 1 + 1)}{1-u^2} du = -2u + \int \left[\frac{1}{1-u} + \frac{1}{1+u} \right] du \\ &= -2u + \log \left| \frac{1+u}{1-u} \right| + c, \end{aligned}$$

e pertanto esprimendo tutto in funzione di x

$$\int \tan x \sqrt{1 - \cos x} dx = -2\sqrt{1 - \cos x} + \log \left| \frac{1 + \sqrt{1 - \cos x}}{1 - \sqrt{1 - \cos x}} \right| + c.$$

(l) La sostituzione $t = \sqrt{x}$ (da cui $dt = \frac{dx}{2\sqrt{x}} = \frac{dx}{2t}$), fornisce

$$\int \log(1 + \sqrt{x}) dx = 2 \int t \log(1 + t) dt.$$

Integrando allora per parti si ha

$$\begin{aligned} 2 \int t \log(1 + t) dt &= t^2 \log(1 + t) - \int \frac{t^2}{1+t} dt = t^2 \log(1 + t) - \int \left(t - 1 + \frac{1}{1+t} \right) dt \\ &= t^2 \log(1 + t) - \frac{t^2}{2} + t - \log(1 + t) + c, \end{aligned}$$

e quindi tornando alla variabile originale

$$\int \log(1 + \sqrt{x}) dx = x \log(1 + \sqrt{x}) - \frac{x}{2} + \sqrt{x} - \log(1 + \sqrt{x}) + c.$$

(m) Si ha

$$\int \frac{1-x^2}{\sqrt{1+x^2}} dx = \int \frac{2-(x^2+1)}{\sqrt{1+x^2}} dx = 2 \log |x + \sqrt{1+x^2}| - \int \sqrt{1+x^2} dx,$$

e poi, integrando per parti

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1+x^2} dx &= x\sqrt{1+x^2} - \int \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} dx = x\sqrt{1+x^2} - \int \frac{(1+x^2)-1}{\sqrt{1+x^2}} dx \\ &= x\sqrt{1+x^2} + \log |x + \sqrt{1+x^2}| - \int \sqrt{1+x^2} dx. \end{aligned}$$

Da quest'ultima equazione segue allora

$$\int \sqrt{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \left[x\sqrt{1+x^2} + \log|x + \sqrt{1+x^2}| \right] + c,$$

e quindi

$$\int \frac{1-x^2}{\sqrt{1+x^2}} dx = \frac{3}{2} \log|x + \sqrt{1+x^2}| - \frac{1}{2} x\sqrt{1+x^2} + c.$$

(n) L'integrale si razionalizza con la sostituzione $t^6 = x + 1$, da cui $dx = 6t^5 dt$ e

$$\int \frac{2 + \sqrt[3]{x+1}}{1 + \sqrt{x+1}} dx = 6 \int \frac{2 + t^2}{1 + t^3} t^5 dt.$$

Tramite l'algoritmo di divisione dei polinomi si trova poi

$$\frac{2 + t^2}{1 + t^3} t^5 = t^4 + 2t^2 - t - \frac{2t^2 - t}{t^3 + 1},$$

e scomponendo l'ultima funzione razionale in fratti semplici

$$\frac{2t^2 - t}{t^3 + 1} = \frac{2t^2 - t}{(t+1)(t^2 - t + 1)} = \frac{A}{t+1} + \frac{Bt + C}{t^2 - t + 1}.$$

Per determinare le costanti $A, B, C \in \mathbb{R}$ si può procedere in modo analogo a quanto fatto nell'esercizio (j), ricavando $A = 1, B = 1, C = -1$. Si ha quindi

$$\begin{aligned} \int \frac{2 + t^2}{1 + t^3} t^5 dt &= \int \left[t^4 + 2t^2 - t - \frac{1}{t+1} - \frac{t-1}{t^2 - t + 1} \right] dt \\ &= \frac{t^5}{5} - \frac{2t^3}{3} - \frac{t^2}{2} - \log|t+1| - \int \frac{t-1}{t^2 - t + 1} dt, \end{aligned}$$

e l'ultimo integrale si calcola in modo analogo a quello alla fine dell'esercizio (i), ottenendo

$$\int \frac{t-1}{t^2 - t + 1} dt = \frac{1}{2} \log(t^2 - t + 1) - \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \left[\frac{2}{\sqrt{3}} \left(t - \frac{1}{2} \right) \right] + c.$$

L'integrale richiesto è dunque

$$\begin{aligned} \int \frac{2 + \sqrt[3]{x+1}}{1 + \sqrt{x+1}} dx &= \frac{6(x+1)^{5/6}}{5} - 4(x+1)^{1/2} - 3(x+1)^{1/3} - 6 \log[(x+1)^{1/6} + 1] \\ &\quad - 6 \log[(x+1)^{1/3} - (x+1)^{1/6} + 1] + 2\sqrt{3} \arctan \left[\frac{2}{\sqrt{3}} \left((x+1)^{1/6} - \frac{1}{2} \right) \right] + c. \end{aligned}$$

2. Calcolare, al variare di $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, gli integrali seguenti:

$$\int \sin \alpha x \cos \beta x dx; \quad \int \sin \alpha x \sin \beta x dx; \quad \int \cos \alpha x \cos \beta x dx.$$

Soluzione. Le formule di addizione e sottrazione per il seno danno

$$\sin(\alpha \pm \beta)x = \sin \alpha x \cos \beta x \pm \cos \alpha x \sin \beta x,$$

e sommandole si trova la formula di prostaferesi

$$\sin \alpha x \cos \beta x = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta)x + \sin(\alpha - \beta)x],$$

e pertanto, se $\alpha \pm \beta \neq 0$,

$$\int \sin \alpha x \cos \beta x dx = -\frac{1}{2} \left[\frac{\cos(\alpha + \beta)x}{\alpha + \beta} + \frac{\cos(\alpha - \beta)x}{\alpha - \beta} \right] + c,$$

mentre se $\beta = \pm\alpha$,

$$\int \sin \alpha x \cos \beta x dx = \int \sin \alpha x \cos \alpha x dx = \frac{1}{2} \int \sin(2\alpha x) dx = -\frac{1}{4\alpha} \cos(2\alpha x) + c.$$

Analogamente sommando e sottraendo le formule

$$\cos(\alpha \pm \beta)x = \cos \alpha x \cos \beta x \mp \sin \alpha x \sin \beta x,$$

si ottengono le altre formule di prostaferesi

$$\sin \alpha x \sin \beta x = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta)x - \cos(\alpha + \beta)x], \quad \cos \alpha x \cos \beta x = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta)x + \cos(\alpha + \beta)x],$$

e pertanto

$$\begin{aligned} \int \sin \alpha x \sin \beta x dx &= \begin{cases} \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(\alpha - \beta)x}{\alpha - \beta} - \frac{\sin(\alpha + \beta)x}{\alpha + \beta} \right] + c & \text{se } \alpha \pm \beta \neq 0, \\ \pm \left(\frac{x}{2} - \frac{\sin(2\alpha x)}{4\alpha} \right) + c & \text{se } \beta = \pm\alpha, \end{cases} \\ \int \cos \alpha x \cos \beta x dx &= \begin{cases} \frac{1}{2} \left[\frac{\sin(\alpha - \beta)x}{\alpha - \beta} + \frac{\sin(\alpha + \beta)x}{\alpha + \beta} \right] + c & \text{se } \alpha \pm \beta \neq 0, \\ \frac{x}{2} + \frac{\sin(2\alpha x)}{4\alpha} + c & \text{se } \beta = \pm\alpha. \end{cases} \end{aligned}$$

3. Posto $I_n := \int \frac{dx}{(1+x^2)^n}$, $n \in \mathbb{N}$, dimostrare la formula di ricorrenza

$$I_n = \frac{1}{2(n-1)} \left[(2n-3)I_{n-1} + \frac{x}{(1+x^2)^{n-1}} \right], \quad n \geq 2,$$

e utilizzarla per calcolare $\int \frac{dx}{(1+x^2)^3}$.

Soluzione. Integrando per parti per parti si ha

$$\begin{aligned} I_{n-1} &= \int \frac{dx}{(1+x^2)^{n-1}} = \frac{x}{(1+x^2)^{n-1}} + 2(n-1) \int \frac{x^2}{(1+x^2)^n} dx \\ &= \frac{x}{(1+x^2)^{n-1}} + 2(n-1) \int \left[\frac{x^2+1}{(1+x^2)^n} - \frac{1}{(1+x^2)^n} \right] dx \\ &= \frac{x}{(1+x^2)^{n-1}} + 2(n-1)I_{n-1} - 2(n-1)I_n, \end{aligned}$$

che, risolta per I_n , fornisce la formula di ricorrenza richiesta. Applicandola allora ripetutamente si ottiene

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(1+x^2)^3} &= I_3 = \frac{3}{4}I_2 + \frac{x}{4(1+x^2)^2} = \frac{3}{8}I_1 + \frac{3x}{8(1+x^2)} + \frac{x}{4(1+x^2)^2} \\ &= \frac{3}{8} \arctan x + \frac{3x}{8(1+x^2)} + \frac{x}{4(1+x^2)^2} + c. \end{aligned}$$

4. Data la funzione

$$F(x) := \int_0^x \sin \frac{1}{t} dt,$$

determinarne gli insiemi di definizione, di continuità e di derivabilità. (Sugg.: per la derivabilità in $x = 0$, calcolare preliminarmente $\int_0^x (\sin 1/t + 2t \cos 1/t) dt$.)

Soluzione. L'insieme di definizione di F è l'insieme degli $x \in \mathbb{R}$ tali che la funzione $f(t) := \sin \frac{1}{t}$ sia integrabile in $[0, x]$ se $x \geq 0$, o in $[x, 0]$ se $x < 0$. Chiaramente F è definita per $x = 0$, e $F(0) = 0$. Sia $x > 0$ (il caso $x < 0$ si tratta analogamente). Dato $\varepsilon < x$, essendo f continua in $[\varepsilon, x]$, si possono trovare funzioni semplici $\varphi_\varepsilon, \psi_\varepsilon$ tali che $\varphi_\varepsilon \leq f \leq \psi_\varepsilon$ in $[\varepsilon, x]$ e $\int_\varepsilon^x (\psi_\varepsilon - \varphi_\varepsilon) < \varepsilon$. Essendo allora $|f| \leq 1$, definite le funzioni semplici $\overline{\varphi}_\varepsilon := -\chi_{[0, \varepsilon)} + \varphi_\varepsilon$, $\overline{\psi}_\varepsilon := \chi_{[0, \varepsilon)} + \psi_\varepsilon$, si avrà

$\bar{\varphi}_\varepsilon \leq f \leq \bar{\psi}_\varepsilon$ in $[0, x]$ e $\int_0^x (\bar{\psi}_\varepsilon - \bar{\varphi}_\varepsilon) = 2\varepsilon + \int_\varepsilon^x (\psi_\varepsilon - \varphi_\varepsilon) < 3\varepsilon$, e quindi f è integrabile in $[0, x]$. Scrivendo poi F come

$$F(x) = \int_0^1 \sin \frac{1}{t} dt + \int_1^x \sin \frac{1}{t} dt$$

si ha che il secondo termine, come funzione di x , è derivabile in $(0, +\infty)$ per il teorema fondamentale del calcolo, in quanto è f continua in tale intervallo. Essendo il primo termine una costante, questo implica che F è derivabile, e quindi anche continua, in $(0, +\infty)$. Analogamente si ragiona per la derivabilità in $(-\infty, 0)$. Restano da studiare continuità e derivabilità in $x = 0$, dove non si può invocare il teorema fondamentale del calcolo a causa della mancata continuità in $t = 0$ di $t \mapsto \sin 1/t$. Mostriamo che F è derivabile in $x = 0$ (e quindi anche continua). In base alla definizione, bisogna calcolare il limite per $x \rightarrow 0$ del rapporto incrementale

$$\frac{F(x) - F(0)}{x} = \frac{1}{x} \int_0^x \sin \frac{1}{t} dt.$$

Seguendo il suggerimento, calcoliamo preliminarmente $\int_0^x (\sin 1/t + 2t \cos 1/t) dt$. Osserviamo che $t \mapsto \sin 1/t$ è integrabile in $[0, x]$ come appena visto, e che la funzione $t \mapsto 2t \cos 1/t$ si estende per continuità con zero in $t = 0$, ed è dunque anch'essa integrabile. Integrando per parti si ha poi

$$\int_0^x 2t \cos \frac{1}{t} dt = t^2 \cos \frac{1}{t} \Big|_0^x - \int_0^x \sin \frac{1}{t} dt,$$

da cui

$$\int_0^x \left(\sin \frac{1}{t} - 2t \cos \frac{1}{t} \right) dt = x^2 \cos \frac{1}{x}.$$

Dunque il rapporto incrementale di sopra vale

$$\frac{F(x) - F(0)}{x} = x \cos \frac{1}{x} + \frac{1}{x} \int_0^x 2t \cos \frac{1}{t} dt.$$

Il primo termine del secondo membro è chiaramente infinitesimo per $x \rightarrow 0$, e il secondo anche in quanto è il rapporto incrementale in $x = 0$ della funzione $x \mapsto \int_0^x 2t \cos \frac{1}{t} dt$, che è derivabile con derivata nulla in $x = 0$ per il teorema fondamentale del calcolo (in questo caso l'intergrando è continuo come sopra osservato). Dunque esiste $F'(0) = 0$.

Ricordiamo che una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata è integrabile se e solo se

$$\exists \{\varphi_n\} \subset \mathcal{S}^-(f), \{\psi_n\} \subset \mathcal{S}^+(f) : \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b (\psi_n - \varphi_n) = 0. \quad (*)$$

e in tal caso $\int_a^b f = \lim_n \int_a^b \varphi_n = \lim_n \int_a^b \psi_n$.

5. Usando la caratterizzazione (*), mostrare che le funzioni $f(x) = x$ e $f(x) = e^x$ sono integrabili in $[a, b]$ e calcolarne l'integrale.

Soluzione. Sia $E_{k,n} = [a + \frac{(k-1)}{n}(b-a), a + \frac{k}{n}(b-a))$, $k = 1, \dots, n$, $n \in \mathbb{N}$. Per la funzione $f(x) = x$ poniamo

$$\varphi_n = \sum_{k=1}^n \left(a + \frac{k-1}{n}(b-a) \right) \chi_{E_{k,n}} \quad \psi_n = \sum_{k=1}^n \left(a + \frac{k}{n}(b-a) \right) \chi_{E_{k,n}}.$$

Da un lato si ha

$$\lim_n \int_a^b (\psi_n(x) - \varphi_n(x)) dx = \lim_n \frac{(b-a)^2}{n} = 0.$$

Dall'altro

$$\begin{aligned} \lim_n \int_a^b \psi_n(x) dx &= \lim_n \sum_{k=1}^n \left(a + \frac{k}{n}(b-a) \right) \frac{b-a}{n} = (b-a)a + \lim_n \frac{(b-a)^2}{n^2} \sum_{k=1}^n k \\ &= (b-a)a + \lim_n \frac{(b-a)^2}{n^2} \frac{n(n+1)}{2} = (b-a)a + \frac{(b-a)^2}{2} = \frac{1}{2}(b^2 - a^2). \end{aligned}$$

Per la funzione $f(x) = e^x$ poniamo

$$\varphi_n = \sum_{k=1}^n \exp\left(a + \frac{k-1}{n}(b-a)\right) \chi_{E_{k,n}} \quad \psi_n = \sum_{k=1}^n \exp\left(a + \frac{k}{n}(b-a)\right) \chi_{E_{k,n}}.$$

Si ha, ricordando la formula per la somma di una progressione geometrica,

$$\begin{aligned} \lim_n \int_a^b \psi_n(x) dx &= \lim_n \sum_{k=1}^n \exp\left(a + \frac{k}{n}(b-a)\right) \frac{b-a}{n} = e^a \lim_n \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n \left[\exp\left(\frac{b-a}{n}\right)\right]^k \\ &= e^a \lim_n \frac{b-a}{n} \left(\frac{1 - e^{(b-a)\frac{n+1}{n}}}{1 - \exp\left(\frac{b-a}{n}\right)} - 1\right) = e^b - e^a. \end{aligned}$$

Con calcoli analoghi si mostra anche

$$\int_a^b \varphi_n(x) dx = \frac{b-a}{n} \frac{e^b - e^a}{\exp\left(\frac{b-a}{n}\right) - 1},$$

da cui, anche $\lim_n \int_a^b \varphi_n(x) dx = e^b - e^a$.

6. Esibire una funzione integrabile sull'intervallo $[0, 1]$ ed un punto $x \in [0, 1]$ tali che, prese comunque due successioni $\{\varphi_n\}$ e $\{\psi_n\}$ come in (*), $\lim_n \varphi_n(x) \neq f(x)$.

Soluzione. La funzione $f := \chi_{[0, 1/2]}$ è integrabile in $[0, 1]$, in quanto $\chi_{[0, 1/2]} \leq f \leq \chi_{[0, 1/2+\varepsilon]}$ e

$$\int_0^1 (\chi_{[0, 1/2+\varepsilon]} - \chi_{[0, 1/2]}) = \int_0^1 \chi_{[1/2, 1/2+\varepsilon]} = \varepsilon.$$

Date però successioni $\{\varphi_n\}$, $\{\psi_n\}$ come in (*), poiché φ_n è una combinazione lineare di funzioni caratteristiche di intervalli aperti a destra, si avrà $\varphi_n(1/2) = \varphi_n(x) \leq f(x) = 0$ per ogni x in un intorno destro di $1/2$ (che dipende da n), e dunque $\varphi_n(1/2) \not\rightarrow f(1/2) = 1$.

7. Mostrare che, se f è continua su $[a, b]$, esistono due successioni $\{\varphi_n\}$ e $\{\psi_n\}$ come in (*) per cui, per ogni $x \in [a, b]$, $\lim_n \varphi_n(x) = \lim_n \psi_n(x) = f(x)$.

Soluzione. Per ogni $n \in \mathbb{N}$, si scelga una partizione $E_{n,i} = [x_{n,i-1}, x_{n,i})$, $i = 1, \dots, k_n$, di $[a, b]$ in intervalli di ampiezza $\ell(E_{n,i}) < 1/n$, e siano $\bar{x}_{n,i}, \bar{\bar{x}}_{n,i} \in \bar{E}_{n,i}$ tali che

$$f(\bar{x}_{n,i}) = \inf_{E_{n,i}} f, \quad f(\bar{\bar{x}}_{n,i}) = \sup_{E_{n,i}} f, \quad i = 1, \dots, k_n$$

(esistono per la continuità di f in $[a, b]$). Si ponga poi

$$\varphi_n := \sum_{i=1}^{k_n} f(\bar{x}_{n,i}) \chi_{E_{n,i}}, \quad \psi_n := \sum_{i=1}^{k_n} f(\bar{\bar{x}}_{n,i}) \chi_{E_{n,i}}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Dato allora $\varepsilon > 0$, esisterà, per l'uniforme continuità di f in $[a, b]$, un $\delta > 0$ tale che

$$|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Questo, come visto nella dimostrazione del teorema di integrabilità delle funzioni continue fatta a lezione, implica che per ogni $n > 1/\delta$ si abbia

$$\int_a^b (\psi_n - \varphi_n) < \varepsilon(b-a).$$

Inoltre, per ogni $x \in [a, b]$ esisterà $i \in \{1, \dots, k_n\}$ tale che $x \in E_{n,i}$, e dunque, essendo $|x - \bar{x}_{n,i}| \leq 1/n$, $|x - \bar{\bar{x}}_{n,i}| \leq 1/n$,

$$f(x) - \varepsilon < f(\bar{x}_{n,i}) = \varphi_n(x) \leq f(x) \leq \psi_n(x) = f(\bar{\bar{x}}_{n,i}) < f(x) + \varepsilon,$$

da cui $\varphi_n(x) \rightarrow f(x)$, $\psi_n(x) \rightarrow f(x)$.

8. L'insieme di Cantor C è un sottoinsieme dell'intervallo $[0, 1]$ che può essere definito a parole in questo modo: si divida l'intervallo $[0, 1]$ in tre parti uguali e si rimuova l'intervallo aperto centrale. Si ripeta la stessa procedura con i due intervalli chiusi di lunghezza $1/3$ rimanenti, e poi con i quattro intervalli chiusi di lunghezza $1/9$ rimanenti, e così via. Ciò che resta è l'insieme di Cantor.

(a) Verificare che ponendo

$$C_n = \bigcup_{k_1, \dots, k_n \in \{0, 2\}} \left[\sum_{j=1}^n \frac{k_j}{3^j}, \sum_{j=1}^n \frac{k_j}{3^j} + \frac{1}{3^n} \right], \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

si ha $C = \bigcap_{n=1}^{+\infty} C_n$.

(b) Si dimostri che la funzione caratteristica dell'insieme di Cantor è integrabile e si calcoli il suo integrale.

Soluzione. (a) Per induzione, basta verificare che togliendo il terzo aperto centrale da ognuno dei 2^n intervalli la cui unione è C_n , si ottiene C_{n+1} . E si ha infatti, come subito si verifica,

$$\left[\sum_{j=1}^n \frac{k_j}{3^j}, \sum_{j=1}^n \frac{k_j}{3^j} + \frac{1}{3^n} \right] \setminus \left(\sum_{j=1}^n \frac{k_j}{3^j} + \frac{1}{3^{n+1}}, \sum_{j=1}^n \frac{k_j}{3^j} + \frac{2}{3^{n+1}} \right) = \bigcup_{k_{n+1} \in \{0, 2\}} \left[\sum_{j=1}^{n+1} \frac{k_j}{3^j}, \sum_{j=1}^{n+1} \frac{k_j}{3^j} + \frac{1}{3^{n+1}} \right].$$

(b) Dato $\varepsilon > 0$, si definiscano gli intervalli semiaperti a destra

$$E_{k_1, \dots, k_n}^{(n)} := \left[\sum_{j=1}^n \frac{k_j}{3^j}, \sum_{j=1}^n \frac{k_j}{3^j} + \frac{1 + \varepsilon}{3^n} \right), \quad k_1, \dots, k_n \in \{0, 2\},$$

e si ponga

$$\psi_n := \sum_{k_1, \dots, k_n \in \{0, 2\}} \chi_{E_{k_1, \dots, k_n}^{(n)}}, \quad \varphi_n := 0, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Si ha chiaramente $\varphi_n \leq \chi_C$, $n \in \mathbb{N}$. Inoltre anche $\chi_C \leq \psi_n$: se $x \in C \subset C_n$ esisteranno $k_1, \dots, k_n \in \{0, 2\}$ tali che $x \in [\sum_{j=1}^n \frac{k_j}{3^j}, \sum_{j=1}^n \frac{k_j}{3^j} + \frac{1}{3^n}] \subset E_{k_1, \dots, k_n}^{(n)}$, e dunque $\psi_n(x) \geq 1 = \chi_C(x)$, e poi chiaramente $\psi_n(x) \geq 0 = \chi_C(x)$ per ogni $x \notin C$. D'altra parte, fissato un $a > 1$, si ha, per n così grande che $\varepsilon/3^n < a - 1$,

$$\int_0^a (\psi_n - \varphi_n) = \sum_{k_1, \dots, k_n \in \{0, 2\}} \ell(E_{k_1, \dots, k_n}^{(n)}) = \frac{2^n}{3^n} (1 + \varepsilon) \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty,$$

e dunque χ_C è integrabile in $[0, a)$ e $\int_0^a \chi_C = 0$.